

Análisis de Algoritmos

Series geométrica, armónica, telescópica y estimaciones con integrales

Luis Alfredo Alvarado Rodríguez

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA
ESCUELA DE CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICAS

29 de Julio de 2025

Sumario

- 1 Serie geométrica
- 2 Estimaciones con integrales
- 3 Serie armónica
- 4 Series telescópicas
- 5 Manipulaciones con series
 - El truco de la derivada
 - Operador $x \frac{d}{dx}$
- 6 Ejercicios
- 7 Conclusiones

Serie geométrica finita

Theorem (Serie geométrica finita)

$$\frac{1 - x^n}{1 - x} = 1 + x + x^2 + \cdots + x^{n-1}. \quad (1.11)$$

Serie geométrica finita

Theorem (Serie geométrica finita)

$$\frac{1 - x^n}{1 - x} = 1 + x + x^2 + \cdots + x^{n-1}. \quad (1.11)$$

Demostración. Multiplicando ambos lados por $1 - x$ se obtiene

$$1 - x^n = (1 + x + x^2 + \cdots + x^{n-1})(1 - x),$$

lo que desarrolla en

$$1 - x^n = 1 - x^n,$$

concluyendo la prueba.

Ejemplo inmediato

$$\sum_{j=0}^9 3^j = \frac{3^{10} - 1}{2}.$$

Ejemplo inmediato

$$\sum_{j=0}^9 3^j = \frac{3^{10} - 1}{2}.$$

Aplicamos (1.11) con $x = 3$ y $n = 10$.

Serie geométrica infinita y otras series clásicas

$$\sum_{k=0}^{\infty} x^k = \frac{1}{1-x} \quad (|x| < 1) \quad (1.12)$$

$$e^x = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{x^m}{m!} \quad (1.13)$$

$$\sin x = \sum_{r=0}^{\infty} \frac{(-1)^r x^{2r+1}}{(2r+1)!} \quad (1.14)$$

$$\cos x = \sum_{s=0}^{\infty} \frac{(-1)^s x^{2s}}{(2s)!} \quad (1.15)$$

$$\log \frac{1}{1-x} = \sum_{j=1}^{\infty} \frac{x^j}{j} \quad (|x| < 1) \quad (1.16)$$

Serie geométrica infinita y otras series clásicas

$$\sum_{k=0}^{\infty} x^k = \frac{1}{1-x} \quad (|x| < 1) \quad (1.12)$$

$$e^x = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{x^m}{m!} \quad (1.13)$$

$$\sin x = \sum_{r=0}^{\infty} \frac{(-1)^r x^{2r+1}}{(2r+1)!} \quad (1.14)$$

$$\cos x = \sum_{s=0}^{\infty} \frac{(-1)^s x^{2s}}{(2s)!} \quad (1.15)$$

$$\log \frac{1}{1-x} = \sum_{j=1}^{\infty} \frac{x^j}{j} \quad (|x| < 1) \quad (1.16)$$

- Estas identidades servirán como *zoológico* base para construir

Teorema de la Prueba de la Integral

Theorem (Integral Test)

Sea $f : [1, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ positiva, continua y monótonamente decreciente.

Entonces la serie $\sum_{k=1}^{\infty} f(k)$ converge si y sólo si converge la integral

$$\int_1^{\infty} f(x) dx.$$

Teorema de la Prueba de la Integral

Theorem (Integral Test)

Sea $f : [1, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ positiva, continua y monótonamente decreciente.

Entonces la serie $\sum_{k=1}^{\infty} f(k)$ converge si y sólo si converge la integral

$$\int_1^{\infty} f(x) dx.$$

Además,

$$\int_{n+1}^{\infty} f(x) dx \leq \sum_{k=n+1}^{\infty} f(k) \leq \int_n^{\infty} f(x) dx.$$

Teorema de la Prueba de la Integral

Theorem (Integral Test)

Sea $f : [1, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ positiva, continua y monótonamente decreciente.

Entonces la serie $\sum_{k=1}^{\infty} f(k)$ converge si y sólo si converge la integral

$$\int_1^{\infty} f(x) dx.$$

Además,

$$\int_{n+1}^{\infty} f(x) dx \leq \sum_{k=n+1}^{\infty} f(k) \leq \int_n^{\infty} f(x) dx.$$

Esto proporciona **cotas** útiles para el resto de una serie.

Definición y divergencia

$$H_N = \sum_{k=1}^N \frac{1}{k}, \quad \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k} \text{ diverge.}$$

Definición y divergencia

$$H_N = \sum_{k=1}^N \frac{1}{k}, \quad \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k} \text{ diverge.}$$

Prueba con la integral

Si $f(x) = \frac{1}{x}$ es positiva, continua y monótonamente decreciente para $x \geq 1$, entonces

$$\int_1^{N+1} \frac{dx}{x} \leq H_N \leq 1 + \int_1^N \frac{dx}{x}.$$

Definición y divergencia

$$H_N = \sum_{k=1}^N \frac{1}{k}, \quad \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k} \text{ diverge.}$$

Prueba con la integral

Si $f(x) = \frac{1}{x}$ es positiva, continua y monótonamente decreciente para $x \geq 1$, entonces

$$\int_1^{N+1} \frac{dx}{x} \leq H_N \leq 1 + \int_1^N \frac{dx}{x}.$$

De aquí se deduce

$$\ln(N+1) \leq H_N \leq 1 + \ln N, \quad \Rightarrow \quad H_N \longrightarrow \infty.$$

Definición y ejemplo clásico

Una *serie telescópica* se caracteriza porque sus sumandos pueden escribirse como diferencias de términos consecutivos de otra sucesión:

$$\sum_{k=1}^{\infty} (b_k - b_{k+1}).$$

Definición y ejemplo clásico

Una *serie telescópica* se caracteriza porque sus sumandos pueden escribirse como diferencias de términos consecutivos de otra sucesión:

$$\sum_{k=1}^{\infty} (b_k - b_{k+1}).$$

Ejemplo.

$$\sum_{k=1}^n \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} \right) = 1 - \frac{1}{n+1}.$$

Definición y ejemplo clásico

Una *serie telescópica* se caracteriza porque sus sumandos pueden escribirse como diferencias de términos consecutivos de otra sucesión:

$$\sum_{k=1}^{\infty} (b_k - b_{k+1}).$$

Ejemplo.

$$\sum_{k=1}^n \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} \right) = 1 - \frac{1}{n+1}.$$

El término general *colapsa* dejando sólo los extremos.

Serie con multiplicadores lineales

Partimos de la identidad (1.18):

$$\frac{1 - x^n}{1 - x} = 1 + x + x^2 + \cdots + x^{n-1}. \quad (1.18)$$

Serie con multiplicadores lineales

Partimos de la identidad (1.18):

$$\frac{1 - x^n}{1 - x} = 1 + x + x^2 + \cdots + x^{n-1}. \quad (1.18)$$

Derivando se obtiene

$$1 + 2x + 3x^2 + \cdots + (n-1)x^{n-2} = \frac{1 - nx^{n-1} + (n-1)x^n}{(1-x)^2}. \quad (1.19)$$

Serie con multiplicadores lineales

Partimos de la identidad (1.18):

$$\frac{1 - x^n}{1 - x} = 1 + x + x^2 + \cdots + x^{n-1}. \quad (1.18)$$

Derivando se obtiene

$$1 + 2x + 3x^2 + \cdots + (n-1)x^{n-2} = \frac{1 - nx^{n-1} + (n-1)x^n}{(1-x)^2}. \quad (1.19)$$

Para $x = 2$ y $n = N + 1$ resulta

$$1 + 2 \cdot 2 + 3 \cdot 4 + \cdots + N2^{N-1} = 1 + (N-1)2^N. \quad (1.20)$$

$$\sum_j P(j) a_j x^j = P\left(x \frac{d}{dx}\right) \sum_j a_j x^j. \quad (1.23)$$

Regla general

$$\sum_j P(j) a_j x^j = P\left(x \frac{d}{dx}\right) \sum_j a_j x^j. \quad (1.23)$$

Ejemplo.

$$\sum_{j=0}^{\infty} (2j^2 + 5)x^j = \left\{2\left(x \frac{d}{dx}\right)^2 + 5\right\} \left(\frac{1}{1-x}\right) = \frac{7x^2 - 8x + 5}{(1-x)^3}.$$

Ejercicios 1.3.1 (selección)

- 1 Encuentre fórmulas para:

Ejercicios 1.3.1 (selección)

❶ Encuentre fórmulas para:

$$(a) \sum_{j \geq 3} \frac{(\log 6)^j}{j!}$$

Ejercicios 1.3.1 (selección)

❶ Encuentre fórmulas para:

(a)
$$\sum_{j \geq 3} \frac{(\log 6)^j}{j!}$$

(b)
$$\sum_{m > 1} \frac{2m + 7}{5^m}$$

Ejercicios 1.3.1 (selección)

❶ Encuentre fórmulas para:

$$(a) \sum_{j \geq 3} \frac{(\log 6)^j}{j!}$$

$$(b) \sum_{m > 1} \frac{2m + 7}{5^m}$$

$$(c) \sum_{j=0}^{19} \frac{j}{2^j}$$

Ejercicios 1.3.1 (selección)

❶ Encuentre fórmulas para:

$$(a) \sum_{j \geq 3} \frac{(\log 6)^j}{j!}$$

$$(b) \sum_{m > 1} \frac{2m + 7}{5^m}$$

$$(c) \sum_{j=0}^{19} \frac{j}{2^j}$$

$$(d) 1 - \frac{x}{2!} + \frac{x^2}{4!} - \frac{x^3}{6!} + \cdots$$

Ejercicios 1.3.1 (selección)

1 Encuentre fórmulas para:

$$(a) \sum_{j \geq 3} \frac{(\log 6)^j}{j!}$$

$$(b) \sum_{m > 1} \frac{2m + 7}{5^m}$$

$$(c) \sum_{j=0}^{19} \frac{j}{2^j}$$

$$(d) 1 - \frac{x}{2!} + \frac{x^2}{4!} - \frac{x^3}{6!} + \cdots$$

$$(e) 1 - \frac{1}{3^2} + \frac{1}{3^4} - \frac{1}{3^6} + \cdots$$

Ejercicios 1.3.1 (selección)

1 Encuentre fórmulas para:

$$(a) \sum_{j \geq 3} \frac{(\log 6)^j}{j!}$$

$$(b) \sum_{m > 1} \frac{2m + 7}{5^m}$$

$$(c) \sum_{j=0}^{19} \frac{j}{2^j}$$

$$(d) 1 - \frac{x}{2!} + \frac{x^2}{4!} - \frac{x^3}{6!} + \cdots$$

$$(e) 1 - \frac{1}{3^2} + \frac{1}{3^4} - \frac{1}{3^6} + \cdots$$

$$(f) \sum_{m=2}^{\infty} \frac{m^2 + 3m + 2}{m!}$$

Ejercicios 1.3.1 (selección)

1 Encuentre fórmulas para:

$$(a) \sum_{j \geq 3} \frac{(\log 6)^j}{j!}$$

$$(b) \sum_{m > 1} \frac{2m + 7}{5^m}$$

$$(c) \sum_{j=0}^{19} \frac{j}{2^j}$$

$$(d) 1 - \frac{x}{2!} + \frac{x^2}{4!} - \frac{x^3}{6!} + \cdots$$

$$(e) 1 - \frac{1}{3^2} + \frac{1}{3^4} - \frac{1}{3^6} + \cdots$$

$$(f) \sum_{m=2}^{\infty} \frac{m^2 + 3m + 2}{m!}$$

Sugerencia: utilice las identidades (1.12)–(1.16) y el operador $x \frac{d}{dx}$.

Conclusiones

- Las series geométrica, armónica y telescópica constituyen modelos básicos con comportamientos de convergencia distintos.

Conclusiones

- Las series geométrica, armónica y telescópica constituyen modelos básicos con comportamientos de convergencia distintos.
- El *test de la integral* vincula la suma de una serie con un área y permite estimar restos.

Conclusiones

- Las series geométrica, armónica y telescópica constituyen modelos básicos con comportamientos de convergencia distintos.
- El *test de la integral* vincula la suma de una serie con un área y permite estimar restos.
- Herramientas analíticas como la derivada y el operador $x \frac{d}{dx}$ facilitan transformar series conocidas en otras más complejas.

Conclusiones

- Las series geométrica, armónica y telescópica constituyen modelos básicos con comportamientos de convergencia distintos.
- El *test de la integral* vincula la suma de una serie con un área y permite estimar restos.
- Herramientas analíticas como la derivada y el operador $x \frac{d}{dx}$ facilitan transformar series conocidas en otras más complejas.
- Estas técnicas son fundamentales en el análisis de algoritmos y en la estimación de costos computacionales.